Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Analyse de l'évaluation socio-économique du méga-barrage hydroélectrique sur le Yarlung Tsangpo

---

Résumé

Ce rapport constitue un exercice d'évaluation socio-économique réalisé dans le cadre du cours de Bilans Socio-Économiques (M1 Économie Appliquée, UPPA), en appliquant la méthodologie du cours et *Quinet* (2013) à un projet réel.

Le projet étudié est le méga-barrage hydroélectrique sur le Yarlung Tsangpo (Tibet, Chine), approuvé en décembre 2024 et dont la mise en service est prévue en 2033. Avec une capacité installée de 60 GW et une production annoncée de 300 TWh/an, il constituerait la plus grande installation hydroélectrique au monde. Son coût d'investissement est estimé à 137 Mrd $. Évalué sur un horizon de 50 ans selon le cadre ACB, le bilan central retient une VAN-SE de 267 Mrd $, un TRI de 13,7 % et un payback actualisé en 2038–2039. Ces résultats sont robustes aux chocs paramétriques usuels, mais sensibles aux choix de cadrage sur le prix carbone et le taux d'actualisation. Les externalités non monétisées (bénéfices sanitaires, biodiversité, tensions géopolitiques transfrontalières) restent les angles morts majeurs de l'évaluation.

ÉVALUATION SOCIO-ECO

MARS 2026

Antoine Jean

TABLE DES MATIÈRES

Liste des tableaux 3

1 Introduction **4**
1.1 Contexte . . . 4
1.2 Périmètre de l'analyse . . . 5
1.3 Objet du document et structure . . . 5

2 Cadrage et scénarios **7**
2.1 Présentation de l'investissement . . . 7
2.1.1 Caractéristiques techniques . . . 7
2.1.2 Calendrier et phasage . . . 7
2.2 Cadrage macroéconomique . . . 8
2.3 Scénario de référence S0 (situation contrefactuelle) . . . 8
2.4 Options d'investissement . . . 9
2.4.1 Option technique retenue (S1) . . . 9
2.4.2 Options de structuration envisageables . . . 9
2.5 Synthèse comparée S0/S1 . . . 10

3 Identification et quantification des effets **11**
3.1 Cadre méthodologique . . . 11
3.2 Acteurs concernés . . . 11
3.3 Recensement des effets par catégorie . . . 12
3.3.1 Matrice d'identification . . . 12
3.3.2 Effets monétisés dans le bilan central . . . 12
3.4 Effets non quantifiés : description qualitative . . . 12
3.4.1 Bénéfices sanitaires liés à la substitution du charbon . . . 14
3.4.2 Biodiversité et services écosystémiques . . . 14
3.4.3 Externalités géopolitiques transfrontalières . . . 14
3.4.4 Effets qualitatifs résiduels . . . 14

4 Valorisation monétaire des effets **16**
4.1 Principes méthodologiques . . . 16
4.1.1 Règles générales . . . 16
4.1.2 Acteurs et périmètre du calcul . . . 17
4.2 Paramètres d'entrée . . . 18
4.2.1 Taux d'actualisation : 4,5 % . . . 18
4.2.2 Maintenance : 2,5 % du CAPEX par an . . . 19
4.2.3 Coût de relocalisation : 155 488 $ par ménage . . . 19

4.3 Méthodes de valorisation par poste . . . 19
4.4 Traitement spécifique du carbone . . . 20
4.4.1 Trois références possibles . . . 20
4.4.2 Choix retenu pour le calcul central . . . 20
4.4.3 Implications . . . 21
4.5 Profil de décaissement du CAPEX . . . 21

5 Bilan socio-économique 22
5.1 Formule et hypothèses de calcul . . . 22
5.2 Flux socio-économiques annuels . . . 22
5.3 Indicateurs synthétiques . . . 23
5.4 Dynamique temporelle de la VAN cumulée . . . 24

6 Effets non monétisés 25
6.1 Bénéfices sanitaires liés à la substitution du charbon . . . 25
6.1.1 Estimation des décès évités . . . 25
6.1.2 Valorisation monétaire . . . 26
6.2 Biodiversité et services écosystémiques . . . 26
6.2.1 Importance écologique du site . . . 26
6.2.2 Impacts attendus du projet . . . 26
6.2.3 Tentative de valorisation . . . 27
6.3 Externalités géopolitiques transfrontalières . . . 27
6.3.1 Enjeu transfrontalier . . . 27
6.3.2 Impacts potentiels et débat scientifique . . . 27
6.3.3 Non-monétisation . . . 28
6.4 Effets qualitatifs résiduels . . . 28
6.5 Synthèse : direction et magnitude des effets non monétisés . . . 29

7 Analyse des risques et de sensibilité 30
7.1 Typologie des risques . . . 30
7.2 Stress test paramétrique . . . 31
7.3 Variantes méthodologiques . . . 32
7.3.1 Variante 1 : alignement sur le prix carbone EU ETS . . . 32
7.3.2 Variante 2 : application du COFP . . . 32
7.3.3 Variante 3 : sensibilité au taux d'actualisation . . . 33
7.4 Risques non testés quantitativement . . . 33
7.5 Synthèse de l'analyse de risques . . . 34

8 Discussion critique et recommandations 35
8.1 Forces de l'évaluation . . . 35
8.2 Limites et biais identifiés . . . 36
8.3 Recommandations . . . 36

9 Conclusion 38

A Glossaire 40

B Annexes techniques 41

LISTE DES TABLEAUX

2.1 Caractéristiques techniques du projet 8
2.2 Synthèse comparative des scénarios S0 et S1 10

3.1 Catégories d'acteurs concernés par le projet 12
3.2 Matrice d'identification des effets du projet 13
3.3 Effets non monétisés sur la collectivité : synthèse 15

4.1 Paramètres d'entrée du modèle socio-économique 18
4.2 Méthodes de valorisation retenues par effet 20
4.3 Trois références de prix du carbone 20
4.4 Profil estimé de décaissement du CAPEX (2025–2032) 21

5.1 Flux socio-économiques annuels en phase d'exploitation 23
5.2 Indicateurs synthétiques du bilan socio-économique 23

6.1 Effets non monétisés sur la collectivité : synthèse 28

7.1 Typologie des risques applicables au projet 30
7.2 Stress test : sensibilité de la VAN-SE aux paramètres clés 31
7.3 Sensibilité de la VAN au taux d'actualisation 33
7.4 Synthèse des scénarios testés sur la VAN-SE 34

1

INTRODUCTION

1.1 Contexte

Le gouvernement chinois a approuvé le 25 décembre 2024 la construction d'un méga-barrage hydroélectrique sur le fleuve Yarlung Tsangpo, situé dans la Région Autonome du Tibet (Xinhua News Agency, 2024 ; Radio Free Asia, 2024). Ce fleuve, qui devient le Brahmapoutre en aval à son entrée en Inde puis au Bangladesh, traverse l'une des gorges les plus profondes du monde et présente, sur une portion de 50 km dans le comté de Mêdog, une dénivellation de 2 000 m offrant un potentiel hydroélectrique considérable.

Le projet, officiellement dénommé *Medog Hydropower Station*, et désigné dans les documents officiels par l'acronyme « YX » (*Yarlung Xiayou*), est porté par l'État chinois via la *Power Construction Corporation of China* (PowerChina), entreprise publique en partenariat avec le gouvernement de la Région Autonome du Tibet. Une entité dédiée, *China Yajiang Group*, a été créée pour superviser sa réalisation. Le démarrage officiel des travaux a eu lieu le 19 juillet 2025, à l'occasion d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Li Qiang à Nyingchi. La conception retenue n'est pas celle d'un barrage unique mais d'un système en cascade de cinq stations hydroélectriques, alimentées par quatre tunnels de 20 km percés à travers le mont Namcha Barwa pour dévier le fleuve sur sa section du « Great Bend » (CNN, 2025).

Roncalli, 2020 **dua**

Le projet vise une capacité installée de 60 GW et une production annuelle annoncée de 300 TWh, ce qui en ferait de loin la plus grande installation hydroélectrique au monde, surpassant le barrage des Trois-Gorges (environ 100 TWh/an). L'investissement total est estimé à 137 milliards de dollars (1 000 milliards de yuans). À titre de comparaison, le barrage des Trois-Gorges a coûté environ 254 Mrd ¥ (34 Mrd $ courants), soit un ratio CAPEX d'environ 4 pour 1 en faveur du projet Yarlung Tsangpo (Newsweek, 2025).

Ce projet s'inscrit dans une double stratégie. D'une part, la décarbonation du mix électrique chinois : en 2024, le charbon représente encore 58 % de la production électrique et l'ensemble des fossiles 62 %, malgré une montée en puissance accélérée

du solaire et de l'éolien (Ember, 2025). Les engagements de neutralité carbone à l'horizon 2060 imposent une accélération du déploiement des capacités bas-carbone. D'autre part, le développement économique et géostratégique de la région tibétaine, structurellement en retrait du reste du pays. Le projet soulève toutefois des enjeux environnementaux, sociaux et géopolitiques majeurs, en raison de son caractère transfrontalier et de ses impacts potentiels sur les écosystèmes fluviaux et les populations aval.

1.2 Périmètre de l'analyse

La présente évaluation socio-économique est conduite selon trois dimensions de périmètre, conformément à la méthodologie BSE (Quinet, 2013).

Périmètre temporel. L'analyse couvre la durée de vie économique retenue de 50 ans (standard du secteur hydroélectrique (United Nations University, 2024)), décomposée en une phase de construction de 8 ans (2025–2032) et une phase d'exploitation de 42 ans (2033–2074). L'année de référence pour l'actualisation est 2025.

Périmètre spatial. Le projet est localisé dans le comté de Mêdog (Tibet, Chine), mais ses effets s'étendent au-delà du territoire chinois : impacts hydrologiques sur l'Inde et le Bangladesh, contribution à la réduction des émissions mondiales de CO_2. Le périmètre d'analyse est donc transnational, même si le décideur public considéré reste l'État chinois.

Périmètre d'effets. L'évaluation intègre :

- les bénéfices liés à la production d'énergie hydroélectrique et à la substitution du charbon ;
- les coûts d'investissement (CAPEX) et de maintenance (OPEX) ;
- les externalités sociales : déplacements de population, développement régional, création d'emplois ;
- les externalités environnementales : perturbation de la biodiversité, modification du transport sédimentaire, impact sur les services écosystémiques ;
- les externalités géopolitiques : tensions hydriques régionales avec l'Inde et le Bangladesh ;
- les effets hydrologiques : régulation des crues, modification des débits saisonniers, sécurisation de la ressource en eau ;
- les bénéfices sanitaires liés à la réduction des émissions atmosphériques de la combustion du charbon.

1.3 Objet du document et structure

Ce document constitue un rapport d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) visant à fournir une analyse critique et structurée de l'évaluation socio-économique du projet. Il applique le cadre méthodologique de l'analyse coûts-bénéfices (ACB) tel que défini par la Commission Quinet, 2013, en transposant ce cadre français à un projet chinois en l'absence de référentiel équivalent local. Cette transposition constitue en soi une limite assumée, discutée au chapitre 7.

L'objectif est d'éclairer la décision publique en identifiant les bénéfices, les coûts et les risques associés au projet, y compris les externalités non monétisées. Le rapport ne se prononce pas sur l'opportunité géopolitique du projet, mais sur sa rationalité socio-économique au sens de la VAN-SE.

Le document s'organise en huit chapitres. Le chapitre 2 pose le cadrage et les scénarios. Le chapitre 3 identifie et quantifie les effets. Le chapitre 4 décrit la valorisation monétaire retenue. Le chapitre 5 présente le bilan socio-économique (VAN-SE, TRI, décomposition par acteur). Le chapitre 6 discute les effets non monétisés. Le chapitre 7 analyse les risques et la sensibilité. Le chapitre 8 propose une discussion critique et des recommandations. Le chapitre 9 conclut.

2

CADRAGE ET SCÉNARIOS

L'évaluation socio-économique repose sur une démarche structurée en deux temps : (i) décrire le projet et son contexte macroéconomique, (ii) comparer une situation « avec projet » (S1) à une situation contrefactuelle « sans projet » (S0). Ce principe différentiel, central dans la méthodologie BSE (Quinet, 2013), permet d'isoler les effets propres à l'investissement en neutralisant les évolutions tendancielles qui se produiraient indépendamment.

2.1 Présentation de l'investissement

2.1.1 Caractéristiques techniques

Le projet Medog Hydropower Station est un système hydroélectrique au fil de l'eau (*run-of-river*), composé de cinq stations en cascade alimentées par quatre tunnels de dérivation de 20 km percés à travers le mont Namcha Barwa. Cette configuration tire parti d'un dénivelé de 2 000 m sur 50 km, mais ne crée pas de réservoir de stockage significatif : ce qui a deux conséquences directes sur l'évaluation : (i) la capacité de régulation des crues est négligeable, (ii) les surfaces ennoyées et le déplacement de population sont substantiellement plus faibles que pour un barrage à réservoir conventionnel.

2.1.2 Calendrier et phasage

L'approbation politique a été délivrée le 25 décembre 2024 ; la cérémonie de lancement officiel des travaux s'est tenue le 19 juillet 2025 à Nyingchi. La mise en service commerciale est planifiée pour 2033, soit une durée de construction de 8 ans. La durée de vie économique retenue est de 50 ans (standard hydroélectrique, United Nations University, 2024), soit une exploitation jusqu'en 2074.

Table 2.1 – *Caractéristiques techniques du projet*

Caractéristique	Valeur	Source
Type d'ouvrage	Run-of-river, 5 stations en cascade	CNN, 2025
Capacité installée	60 GW	Wikipedia ; The Diplomat, 2025
Production annuelle annoncée	300 TWh/an	Radio Free Asia, 2024 ; Yale Environment 360, 2024
Dénivelé exploité	2 000 m sur 50 km	Wikipedia
Localisation	Comté de Mêdog, Tibet	Radio Free Asia, 2024
Maître d'ouvrage	PowerChina + Tibet ARG	United Nations Human Rights Council, 2025
Entité d'exécution	China Yajiang Group	Construction Review Online, 2025

2.2 Cadrage macroéconomique

L'évaluation socio-économique requiert l'identification des paramètres de contexte qui conditionnent la rentabilité du projet sur sa durée de vie (Quinet, 2013). Pour un projet hydroélectrique chinois de cette envergure, trois dimensions structurent le cadrage.

Mix électrique chinois. En 2024, le charbon représente 58 % de la production électrique chinoise et l'ensemble des fossiles 62 % (Ember, 2025). L'hydroélectricité, deuxième source du mix, fournit 13,5 % de la production. La trajectoire engagée vise la neutralité carbone à l'horizon 2060, avec un objectif intermédiaire de pic d'émissions avant 2030. Les 300 TWh/an annoncés du projet représenteraient à eux seuls environ 3 % de la production électrique chinoise actuelle, soit un apport bas-carbone substantiel mais non décisif à l'échelle du mix national.

Hypothèse de substitution. L'évaluation retient l'hypothèse que la production hydroélectrique du projet se substitue intégralement à de l'électricité d'origine charbon. Cette hypothèse est forte : en pratique, la substitution est partielle (effet de mix marginal). Elle est conservée pour le calcul central, et discutée comme limite au chapitre 7.

Cadre méthodologique de référence. Faute de référentiel chinois équivalent à la doctrine Quinet, l'évaluation transpose le cadre méthodologique français (taux d'actualisation 4,5 %, structure ACB, valeurs tutélaires). Cette transposition est explicite et discutée au chapitre 7.

2.3 Scénario de référence S0 (situation contrefactuelle)

Le scénario S0 décrit la situation qui prévaudrait en l'absence de réalisation du projet, conformément à la définition de l'option de référence (Quinet, 2013).

— **Production énergétique** : maintien de la trajectoire tendancielle du mix chinois, avec déclin progressif du charbon mais maintien de sa prédominance à court-moyen terme ;
— **Émissions CO_2 du mix électrique** : réduction tendancielle plus lente, environ 246 $MtCO_2$/an non évitées par rapport à S1 ;
— **Régime hydrologique du Yarlung Tsangpo** : naturel, sans intervention anthropique majeure ;
— **Déplacements de population** : aucun lié au projet ;
— **Biodiversité fluviale** : maintien de l'état actuel, avec 79,57 % du comté de Mêdog classé zone écologique extrêmement importante (Duan et al., 2022) ;
— **Développement régional Tibet** : trajectoire tendancielle, sans investissement structurant majeur sur le bassin ;
— **Débit vers l'Inde et le Bangladesh** : régime naturel, sans levier de régulation chinois.

2.4 Options d'investissement

2.4.1 Option technique retenue (S1)

Le scénario S1 correspond à la réalisation du projet tel que décrit en section 2.1, sans variantes techniques alternatives. La conception en cinq stations cascade est figée par les caractéristiques géologiques du site (Great Bend, Namcha Barwa) et par les contraintes d'aménagement déjà engagées (tunnels en cours de percement). Aucune alternative technique substantielle n'est mise en discussion publique.

— **Production énergétique** : +300 TWh/an dès la mise en service complète (2033) ;
— **Émissions évitées** : environ 246 $MtCO_2$/an par substitution du charbon (300 TWh × 820 gCO_2/kWh, (IPCC, 2014) ;
— **Gestion des crues** : amélioration marginale (configuration run-of-river) ;
— **Déplacements de population** : environ 4 702 ménages relocalisés, soit 15 000 personnes (CEIC Data, 2020 : 3,19 personnes/ménage Tibet) ;
— **Biodiversité fluviale** : perturbation significative : fragmentation des habitats, modification du transport sédimentaire ;
— **Débit vers l'Inde et le Bangladesh** : régulé par la Chine, avec conséquences incertaines sur la production agricole aval et la sécurité hydrique.

2.4.2 Options de structuration envisageables

La méthodologie BSE recommande l'examen des options de structuration-types de réalisation (Quinet, 2013). Trois options sont théoriquement envisageables pour un projet de cette nature :

— **Maîtrise d'ouvrage publique pure (MOP)** : portage et financement par l'État chinois via une entreprise publique (PowerChina), avec exploitation par une filiale dédiée (modèle équivalent à China Yangtze Power pour les Trois-Gorges). C'est l'option de fait retenue.

— **Partenariat public-privé (PPP)** : participation de capitaux privés à la construction et/ou à l'exploitation, avec partage des risques contractualisés.
— **Concession à une entité régionale** : portage par le gouvernement de la Région Autonome du Tibet avec garanties d'État. Option partiellement retenue via le copilotage Tibet ARG, sans transfert de risque effectif.

L'option MOP étant la seule réaliste dans le contexte considéré, l'évaluation socio-économique ne compare pas chiffré différents montages financiers. Le calcul de la VAN-SE retient implicitement l'hypothèse d'un financement public intégral, avec les conséquences méthodologiques discutées au chapitre 4 (traitement du COFP) et au chapitre 7.

2.5 Synthèse comparée S0/S1

Table 2.2 – *Synthèse comparative des scénarios S0 et S1*

Élément	**S0 – Sans projet**	**S1 – Avec projet**	**Variation**
Production hydroélectrique	Trajectoire tendancielle	+300 TWh/an dès 2033	TWh +
Mix charbon (Chine)	Déclin lent	Substitution +246 $MtCO_2$/an	$MtCO_2$ –
Régime hydrologique	Naturel	Régulé (run-of-river)	Faible –
Régulation crues	Limitée	Marginale (pas de réservoir)	Dommages ~ 0
Développement régional Tibet	Tendanciel	Expansion régionale	PIB local +
Biodiversité fluviale	État naturel	Perturbation	Services éco. –
Déplacements	Aucun	4 702 ménages	Bien-être –
Débit vers l'Inde / Bangladesh	Naturel	Régulé par Chine	Enjeu géopol.
Sécurisation eau	Dépendance climat	Régulation partielle	Stratégique +

3

IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES EFFETS

3.1 Cadre méthodologique

L'étape d'identification précède la valorisation : il s'agit de recenser de façon exhaustive les conséquences prévisibles du projet, de les répartir par catégorie d'acteurs concernés, et de qualifier leur sens et leur quantifiabilité. La valorisation monétaire proprement dite fait l'objet du chapitre 4.

La typologie retenue (Quinet, 2013) distingue trois familles d'effets :

— **Effets marchands** : flux monétaires affectant les acteurs identifiés et valorisés directement par les prix de marché (coûts d'investissement, recettes d'exploitation, coûts de maintenance, coûts de relocalisation).

— **Effets non marchands directs** : effets affectant directement les acteurs concernés mais non échangés sur un marché (gains de sécurité hydrique, déplacements forcés, perturbation du cadre de vie).

— **Effets externes** (externalités) : gains ou coûts produits par le projet sur des tiers non directement impliqués, non pris en compte par le système de prix (émissions de CO_2 évitées, pollution atmosphérique évitée, perturbation de la biodiversité, tensions hydriques transfrontalières).

3.2 Acteurs concernés

Le projet, par sa dimension transfrontalière et son envergure, affecte plusieurs catégories d'acteurs aux échelles locale, nationale, régionale et globale.

Le porteur du projet (État chinois, via PowerChina) supporte l'intégralité du CAPEX et capte les recettes de vente d'électricité. Les bénéficiaires des externalités positives (CO_2 évité, qualité de l'air) débordent largement du périmètre national. Les acteurs supportant les externalités négatives (écosystèmes locaux, populations aval transfrontalières) ne participent pas à la décision et ne reçoivent pas de compensation directe. Cette asymétrie est centrale pour la lecture du bilan socio-économique.

Table 3.1 – *Catégories d'acteurs concernés par le projet*

Échelle	Acteur	Nature de l'implication
Locale	Population de Mêdog	Déplacements, accès aux services, emplois temporaires
Locale	Écosystèmes fluviaux	Habitats fragmentés, transport sédimentaire modifié
Régionale	Région Autonome du Tibet	Développement régional, recettes fiscales, infrastructures
Nationale	État chinois (MOA)	CAPEX, recettes vente électricité, sécurité énergétique
Nationale	Consommateurs chinois	Approvisionnement électrique, baisse pollution air (charbon évité)
Transfrontalière	Inde, Bangladesh	Régime hydrologique, débits saisonniers, sédiments, sécurité
Globale	Communauté internationale	Émissions CO_2 évitées (effet climat)

3.3 Recensement des effets par catégorie

3.3.1 Matrice d'identification

Le tableau 3.2 recense l'ensemble des effets identifiés, croisés avec les catégories d'acteurs, le sens (positif, négatif, incertain) et la quantifiabilité dans le cadre de la présente évaluation.

3.3.2 Effets monétisés dans le bilan central

Sur les seize effets identifiés, six font l'objet d'une monétisation effective dans le calcul de la VAN-SE central (chapitre 5) :

- Recettes de vente d'électricité (production hydro) ;
- Valorisation du CO_2 évité (substitution charbon) ;
- CAPEX (coût de construction) ;
- Maintenance annuelle ;
- Coût de relocalisation des ménages déplacés ;
- Dommages de crues évités (mis à zéro, configuration run-of-river).

Le détail des méthodes de valorisation et des paramètres retenus est présenté au chapitre 4.

3.4 Effets non quantifiés : description qualitative

Dix effets sur seize ne font pas l'objet d'une monétisation dans le bilan central, soit parce qu'ils ne sont pas quantifiables dans le cadre ACB standard, soit parce que les données nécessaires sont indisponibles. Conformément à la méthodologie BSE, ces effets doivent néanmoins être décrits qualitativement et présentés au décideur (Quinet, 2013).

Table 3.2 – *Matrice d'identification des effets du projet*

Catégorie	Effet	Acteurs	Type	Sens	Quantifié
Énergie	Production hydroélectrique	Chine (Etat / consommateurs)	Marchand	+	Oui
Énergie	Substitution charbon	Chine	Marchand	+	Oui
Climat	Émissions CO_2 évitées	Monde	Externalité	+	Oui
Santé	Pollution atmosphérique évitée	Chine (population)	Externalité	+	Non
Économie	CAPEX construction	État chinois	Marchand	−	Oui
Économie	Maintenance	État chinois	Marchand	−	Oui
Économie	Création d'emplois construction	Population locale	Non marchand	+	Partiel
Économie	Développement régional Tibet	Région Tibet	Non marchand	+	Partiel
Social	Déplacements de population	Ménages locaux	Non marchand	−	Oui
Hydrologie	Régulation des crues	Population aval	Non marchand	~ 0	Partiel
Hydrologie	Modification du débit saisonnier	Inde, Bangladesh	Externalité	?	Difficile
Hydrologie	Modification transport sédimentaire	Agriculture aval	Externalité	−	Difficile
Eau	Sécurisation ressource hydrique	Chine	Non marchand	+	Partiel
Eau	Dépendance à l'infrastructure	Chine	Non marchand	−	Non
Environnement	Perturbation biodiversité fluviale	Écosystèmes locaux	Externalité	−	Difficile
Géopolitique	Tensions hydriques régionales	Inde, Bangladesh, Chine	Externalité	−	Non

3.4.1 Bénéfices sanitaires liés à la substitution du charbon

La substitution de 246 $MtCO_2$/an de charbon génère, au-delà de l'effet climat global, une réduction d'émissions atmosphériques locales et régionales ($PM_{2,5}$, NO_x, SO_2, mercure). Ces polluants sont responsables d'une part substantielle de la mortalité prématurée en Chine. La littérature scientifique documente la fonction exposition-risque permettant d'estimer les décès évités via la valeur statistique de la vie humaine (VVS, 3,43 M$£_{2018}$ selon Quinet, 2013. Faute de modélisation atmosphérique dédiée et de données sur la dispersion régionale, ce bénéfice n'est pas chiffré ici. Une estimation préliminaire est proposée au chapitre 6.

3.4.2 Biodiversité et services écosystémiques

Le comté de Mêdog abrite des écosystèmes parmi les plus riches de Chine : 79,57 % de sa superficie est classée zone écologique extrêmement importante (Duan et al., 2022). La valeur de référence des services écosystémiques fluviaux est estimée à 4 267 Int$/ha/an pour le biome *Rivers & Lakes* (Groot et al., 2012, Table 3, p. 55). Faute d'étude d'impact environnemental publique et de données sur la surface effectivement impactée, cette externalité n'est pas monétisée. Sa non-intégration constitue un angle mort méthodologique significatif, discuté au chapitre 6.

3.4.3 Externalités géopolitiques transfrontalières

Le Yarlung Tsangpo devient le Brahmapoutre en aval (Inde) puis le Jamuna (Bangladesh). Le contrôle chinois de ses débits, sans traité de partage des eaux contraignant, confère à Pékin un levier stratégique sur deux pays totalisant plus de 1,5 milliard d'habitants. Les modifications potentielles du régime saisonnier affectent la riziculture, la pêche et la sécurité hydrique aval. Selon les sources chinoises, l'impact serait limité du fait que 65 à 70 % du débit du Brahmaputra est généré en aval du barrage par les pluies de mousson indiennes. Selon les analyses indiennes, l'impact pourrait être substantiel sur les sédiments et la régulation saisonnière. Cette externalité n'est pas monétisable dans le cadre ACB standard.

3.4.4 Effets qualitatifs résiduels

Le tableau 6.1 récapitule les effets qualitatifs ou difficilement quantifiables non intégrés au bilan central.

Table 3.3 – *Effets non monétisés sur la collectivité : synthèse*

Effet	**Acteurs**	**Sens**	**Commentaire**
Pollution atmosphérique évitée	Population chinoise	+	Bénéfice santé via VVS, non chiffré
Perturbation biodiversité fluviale	Écosystèmes locaux	–	Fragmentation habitats
Modification transport sédiments	Agriculture aval	–	Impact fertilité sols
Tensions hydriques régionales	Inde, Bangladesh, Chine	–	Risque diplomatique
Modification débit saisonnier	Inde, Bangladesh	?	Dépend gestion barrage
Dépendance à l'infrastructure	Chine	–	Vulnérabilité systémique
Développement régional Tibet	Région Tibet	+	Effet multiplicateur attendu
Création d'emplois construction	Population locale	+	Effet temporaire
Sécurisation ressource hydrique	Chine	+	Régulation partielle
Régulation crues	Population aval	~ 0	Pas de réservoir significatif

4

VALORISATION MONÉTAIRE DES EFFETS

Ce chapitre détaille la monétisation des effets identifiés au chapitre 3. Il pose les principes méthodologiques retenus, présente les paramètres d'entrée et leurs sources, décrit les méthodes de valorisation par poste et discute le traitement spécifique du carbone et le profil de décaissement du CAPEX. Le calcul de la VAN-SE et des indicateurs synthétiques fait l'objet du chapitre 5.

4.1 Principes méthodologiques

La valorisation suit le cadre Quinet, 2013.

4.1.1 Règles générales

Effets marchands. Les prix sont exprimés hors taxes et hors subventions, en monnaie constante (dollars 2025). Les flux sont actualisés à la date de référence (2025) à un taux de 4,5 % (Quinet, 2013).

Effets non marchands et externalités. il est recommandé pour un BSE l'usage de valeurs tutélaires (prix fictifs uniques pour assurer la cohérence inter-projets) plutôt que les seuls prix de marché. Pour le carbone, la valeur tutélaire Quinet (500 $\text{euro}_{2018}/\text{tCO}_2$ en 2040, calée sur la trajectoire SNBC française) est conceptuellement adaptée à des projets relevant de la politique climatique française. Sa transposition à un projet chinois est discutable : la Chine n'a pas la même contrainte d'abattement, ni la même trajectoire institutionnelle. Le présent rapport retient le prix de marché ETS Chine pour le calcul central, et teste en sensibilité l'alignement sur le prix EU ETS (chapitre 7), référence internationale plus mature.

Coût d'opportunité des fonds publics (COFP). Le cadre Quinet impose de multiplier les flux monétaires en provenance ou à destination de la puissance publique par le COFP (1,2 en France) pour refléter la distorsion induite par les prélèvements obligatoires. Le présent rapport ne dispose pas de valeur sourcée

pour le COFP chinois ; le calcul central est conduit sans COFP, et l'application du COFP français en variante est testée au chapitre 7.

Année de référence et conversion. L'ensemble des montants est exprimé en dollars constants 2025. Les conversions yuan/dollar utilisent le taux 0,145 USD/CNY ((Intratec Solutions, 2025)).

4.1.2 Acteurs et périmètre du calcul

Le calcul de la VAN-SE intègre les flux affectant l'État chinois (décideur), les ménages déplacés, et la collectivité globale (CO_2 évité). Les externalités affectant les écosystèmes locaux et les pays riverains aval ne sont pas monétisées dans le bilan central et sont traitées au chapitre 6.

4.2 Paramètres d'entrée

Le tableau 4.1 consolide l'ensemble des paramètres d'entrée du modèle de calcul, avec leurs sources documentées. Ces paramètres sont repris dans le modèle Excel sous-jacent à l'évaluation.

Table 4.1 – *Paramètres d'entrée du modèle socio-économique*

Paramètre	Valeur	Unité	Source
Investissement et durée			
Coût construction (CAPEX)	137 000	M$	Radio Free Asia, 2024, Wikipedia, Yale Environment 360, 2024
Durée de construction	8	ans	Xinhua News Agency, 2024, Wikipedia
Durée de vie projet	50	ans	United Nations University, 2024
Taux d'actualisation	4,5	%	Quinet, 2013
Production et énergie			
Production annuelle	300	TWh/an	Radio Free Asia, 2024, Wikipedia, Yale Environment 360, 2024
Prix électricité (industrie Chine)	0,0957	$/kWh	Intratec Solutions, 2025
Carbone			
Facteur CO_2 charbon substitué	820	gCO_2/kWh	IPCC, 2014
Prix carbone ETS Chine	10	$/t$CO_2$	China Briefing, 2024
Coûts d'exploitation et social			
Maintenance annuelle	2,5	% CAPEX/an	International Renewable Energy Agency, 2012, ajusté
Ménages déplacés	4 702	ménages	CEIC Data, 2020, Wikipedia
Coût relocalisation par ménage	155 488	$	CEIC Data, 2024 ; EqualOcean, 2022
Période de relocalisation	10	ans	Hypothèse de modélisation
Dommages crues évités	0	M$/an	Run-of-river, pas de réservoir

Trois paramètres méritent une justification spécifique compte tenu de leur sensibilité ou de leur caractère d'hypothèse.

4.2.1 Taux d'actualisation : 4,5 %

Le taux retenu est celui recommandé par Quinet, 2013 pour les projets publics en France. Il intègre une composante sans risque (croissance anticipée, aversion intergénérationnelle) et une prime de risque systémique standard. La transposition

à un projet chinois est assumée comme hypothèse simplificatrice : la Chine pourrait justifier un taux plus élevé (croissance plus forte, risque pays différent) ou plus faible (horizon politique long, accès au capital subventionné). L'impact de ce taux est testé en sensibilité au chapitre 7.

4.2.2 Maintenance : 2,5 % du CAPEX par an

La (International Renewable Energy Agency, 2012) indique que les projets hydroélectriques de grande taille présentent des coûts d'O&M annuels typiquement compris entre 2 et 2,5 % du CAPEX. La valeur haute (2,5 %) est retenue ici, en cohérence avec l'envergure exceptionnelle du projet (système en cinq stations cascade, percement de tunnels de 20 km, conditions géologiques difficiles, sismicité régionale). Ces caractéristiques laissent anticiper des coûts de maintenance supérieurs à la moyenne du secteur. Cette majoration est conservatrice du point de vue du calcul de la VAN.

4.2.3 Coût de relocalisation : 155 488 $ par ménage

Le coût unitaire est dérivé de données CEIC sur le prix moyen de l'immobilier au Tibet (9 645,87 CNY/m^2) appliqué à une surface moyenne de 111,18 m^2, converti au taux 0,145 USD/CNY. Ce calcul (155 488 $ par ménage) reflète le coût d'acquisition d'un logement équivalent et non l'indemnisation effectivement versée par les autorités chinoises, qui n'est pas publique. La source (EqualOcean, 2022) est utilisée pour étayer cet ordre de grandeur. Cette estimation est élevée au regard du revenu moyen tibétain (environ 4 500 $/an) et constitue probablement une borne haute. Une analyse de sensibilité sur ce paramètre serait pertinente mais marginale au regard du poids du poste dans la VAN totale (de l'ordre de 0,3 % du CAPEX).

4.3 Méthodes de valorisation par poste

Le tableau 4.2 récapitule la méthode de valorisation retenue pour chacun des effets monétisés.

L'application de ces méthodes aux paramètres du tableau 4.1 produit les flux annuels suivants en phase d'exploitation (2033 à 2074) :

- **Recettes vente électricité** : 300 TWh × 1 000 000 000 kWh/TWh × 0,0957 $/kWh / 1 000 000 = **28 710 M$/an**.
- **Valorisation CO_2 évité** : 300 TWh × 820 gCO_2/kWh / 1 000 = 246 MtCO_2/an, valorisées à 10 $/t = **2 460 M$/an**.
- **Maintenance** : 137 000 M$ × 2,5 % = **−3 425 M$/an**.
- **Relocalisation** : 4 702 ménages × 155 488 $ / 10 ans = **−73,1 M$/an** sur 2033–2042.
- **Dommages crues évités** : **0 M$/an**.

Table 4.2 – *Méthodes de valorisation retenues par effet*

Effet	Type	Formule de valorisation	Source paramètres
Vente électricité	Bénéfice	Production (TWh) × prix ($/kWh)	Intratec Solutions, 2025
CO_2 évité	Bénéfice externe	Production × facteur émission × prix carbone	IPCC, 2014 ; China Briefing, 2024
Construction	Coût investissement	Coût total ventilé sur 8 ans (profil cloche)	Radio Free Asia, 2024 ; Yale Environment 360, 2024
Maintenance	Coût d'exploitation	2,5 % du CAPEX par an, dès mise en service	International Renewable Energy Agency, 2012
Relocalisation	Coût social	Nombre ménages × coût unitaire, amorti 10 ans	CEIC Data, 2020 ; EqualOcean, 2022
Dommages crues évités	Bénéfice	Mis à 0 (run-of-river, pas de réservoir)	Hypothèse argumentée
Services écosystémiques	Coût environnemental	Non monétisé (cf. ch. 6)	Groot et al., 2012

4.4 Traitement spécifique du carbone

Le traitement de la valeur du carbone est l'un des choix méthodologiques les plus structurants pour ce projet, du fait du volume considérable d'émissions évitées (246 $MtCO_2$/an, soit 12 300 $MtCO_2$ sur la durée d'exploitation).

4.4.1 Trois références possibles

Table 4.3 – *Trois références de prix du carbone*

Référence	Valeur	Période
Prix de marché ETS Chine	∼ 10	$/t$CO_2$ en 2024
Prix de marché EU ETS	∼ 70–80	euro/tCO_2 en 2024
Valeur tutélaire Quinet (France)	250 puis 500	$euro_{2018}$/tCO_2 en 2030, 2040

Le prix ETS Chine, de l'ordre de 10 $/t, est structurellement bas par rapport au prix EU ETS (70 à 80 euro/t en 2024) et plus encore par rapport à la valeur tutélaire Quinet. Il convient toutefois de distinguer ces trois références : le prix ETS Chine et le prix EU ETS sont des prix de marché administrés, observables et comparables, tandis que la valeur tutélaire Quinet est un prix fictif d'abattement calé sur la trajectoire SNBC française.

4.4.2 Choix retenu pour le calcul central

Le calcul central retient le prix ETS Chine (10 $/t$CO_2$), pour deux raisons : (i) cohérence avec le périmètre national chinois du décideur public, qui ne valorise

les émissions évitées qu'au prix du marché qu'il administre ; (ii) conservatisme du résultat, toute valeur supérieure améliorant la VAN-SE.

4.4.3 Implications

À 10 \$/t, la valorisation CO_2 représente 2 460 M\$/an, soit 7,9 % des bénéfices bruts annuels. À 80 \$/t (prix EU ETS de référence en 2024), cette valorisation passerait à 19 680 M\$/an, soit environ 41 % des bénéfices bruts. La valeur tutélaire Quinet (500 euro_{2018}/t en 2040), si elle était transposable au contexte chinois, conduirait à une valorisation encore supérieure d'un ordre de grandeur. Cette transposition n'est toutefois pas méthodologiquement justifiable hors du cadre politique français. La sensibilité au prix carbone ETS Chine vs EU ETS est testée au chapitre 7.

Cette forte sensibilité au prix du carbone illustre une limite générale de l'évaluation socio-économique des projets bas-carbone dans les pays où le signal-prix carbone reste sous-calibré par rapport à l'objectif climat physique.

4.5 Profil de décaissement du CAPEX

Le CAPEX de 137 000 M\$ n'est pas décaissé uniformément sur la période de construction (2025 à 2032). En l'absence de données publiques de décaissement annuel pour ce projet, un profil en cloche sur 8 ans est retenu, par analogie avec la structure observée sur le chantier des Trois-Gorges (Ansar et al., 2014).

Table 4.4 – *Profil estimé de décaissement du CAPEX (2025–2032)*

Année	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
% CAPEX	3	5	10	15	20	22	15	10
Montant (M\$)	4 110	6 850	13 700	20 550	27 400	30 140	20 550	13 700

Ce profil traduit une montée en puissance progressive (préparation du site, percement initial des tunnels), un pic d'activité en milieu de chantier (2029-2030, gros œuvre génie civil et installation des turbines) et une décrue en fin de période (finitions, mise en eau partielle). La mise en service commerciale est prévue en 2033, avec démarrage immédiat des flux d'exploitation.

Ce profil constitue une hypothèse de modélisation et non une donnée vérifiée. Une analyse de sensibilité au profil de décaissement est intégrée au chapitre 7.

5

BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE

Ce chapitre présente le calcul de la VAN socio-économique (VAN-SE) et des indicateurs synthétiques associés, à partir des paramètres et méthodes établis au chapitre 4. Le bilan est complété par une décomposition par acteur, une analyse de la dynamique temporelle des flux cumulés, et une discussion de la valeur résiduelle.

5.1 Formule et hypothèses de calcul

La VAN-SE est calculée par sommation des flux nets actualisés sur l'ensemble de la période d'étude (2025 à 2074, soit $T = 50$ ans) :

$$\text{VAN-SE} = \sum_{t=0}^{T-1} \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$$

où B_t désigne les bénéfices monétisés de l'année t (recettes électricité, valorisation CO_2 évité), C_t les coûts (CAPEX, maintenance, relocalisation), et $i = 4{,}5\,\%$ le taux d'actualisation Quinet.

L'année 0 correspond à 2025 (année de référence). Les flux d'investissement sont décaissés selon le profil défini au chapitre 4 (tableau 4.4) sur 2025-2032. Les flux d'exploitation démarrent en 2033 (mise en service commerciale) et courent jusqu'en 2074 (fin de la durée de vie économique retenue).

Le taux interne de rentabilité (TRI) est défini comme le taux r qui annule la VAN :

$$\sum_{t=0}^{T-1} \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} = 0$$

5.2 Flux socio-économiques annuels

En phase d'exploitation (2033 à 2074), les flux annuels constants sont synthétisés dans le tableau 5.1. Une dérogation s'applique au poste relocalisation, présent uniquement sur 2033-2042.

Table 5.1 – *Flux socio-économiques annuels en phase d'exploitation*

Poste	**Valeur (M$/an)**	**Signe**
Recettes vente électricité	28 710	+
Valorisation CO_2 évité (ETS Chine)	2 460	+
Dommages crues évités	0	–
Bénéfices annuels bruts	**31 170**	
Maintenance annuelle (2,5 % CAPEX)	3 425	–
Relocalisation (amortie 10 ans)	731, 1	–
Coûts annuels (hors CAPEX)	4 156	–
Flux net annuel d'exploitation	**27 014**	

Les bénéfices bruts annuels sont dominés par les recettes de vente d'électricité, qui représentent 92,1 % du total. La valorisation CO_2 évité reste modeste (7,9 % des bénéfices bruts) du fait du prix carbone ETS Chine retenu (10 $/t), structurellement bas. Les coûts annuels sont dominés à 82 % par la maintenance.

5.3 Indicateurs synthétiques

L'application de la formule de la VAN-SE à la chronique complète des flux 2025-2074, avec un taux d'actualisation de 4,5 %, produit les indicateurs synthétiques du tableau 5.2.

Table 5.2 – *Indicateurs synthétiques du bilan socio-économique*

Indicateur	**Valeur**
VAN socio-économique	**267,1 Mrd $**
Taux de rentabilité interne (TRI)	13,68 %
VAN / $ investi (CAPEX)	1,95
Flux net annuel moyen sur la période	20 551 M$/an
Bilan coûts actualisés (CAPEX + maintenance + relocalisation)	−281 581 M$
Bilan bénéfices actualisés (électricité + CO_2)	+548 660 M$
Année de payback actualisé	2038-2039

Les trois critères de rentabilité socio-économique au sens de l'ACB sont vérifiés :

— VAN-SE $\gg 0$ (267 milliards de dollars actualisés à 2025) ;
— TRI = 13,68 % $> i =$ 4,5 % (le projet rapporte trois fois le coût d'opportunité du capital public retenu) ;
— Chaque dollar investi en CAPEX génère 1,95 $ de valeur nette actualisée.

Au sens strict du critère de Quinet, le projet est socio-économiquement rentable dans le périmètre des effets monétisés. Cette conclusion doit toutefois être lue à la lumière des effets non monétisés (chapitre 6) et de l'analyse de sensibilité (chapitre 7).

5.4 Dynamique temporelle de la VAN cumulée

La figure 5.1 présente la trajectoire de la VAN cumulée sur l'ensemble de la période 2025-2074, avec les flux nets actualisés annuels en arrière-plan.

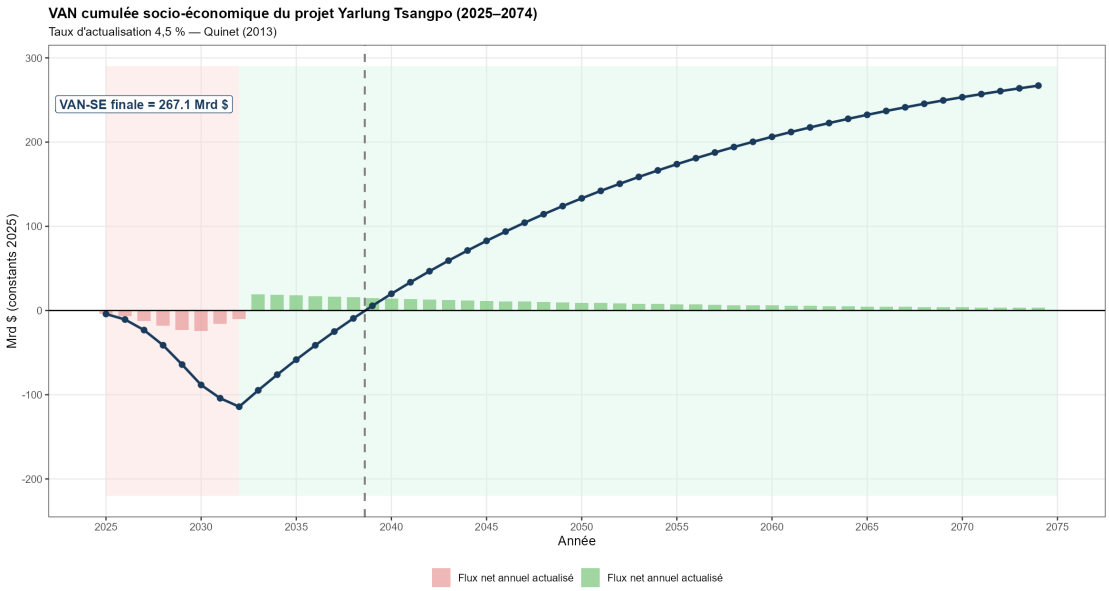

Figure 5.1 – *VAN cumulée socio-économique du projet (2025-2074), actualisation 4,5 %. Source : estimations de l'auteur. Voir code en annexe.*

La trajectoire décompose en trois phases distinctes :

Phase de construction (2025-2032). La VAN cumulée chute progressivement à mesure que les décaissements CAPEX s'accumulent, atteignant un minimum d'environ −114 Mrd $ en fin 2032. Ce point bas correspond à la situation maximalement défavorable du projet, juste avant la mise en service.

Phase de remontée et payback (2033-2039). Dès la mise en service en 2033, les flux nets d'exploitation actualisés (de l'ordre de 19 Mrd $ la première année, décroissants par effet d'actualisation) compensent progressivement les coûts engagés. Le payback actualisé est atteint vers 2038-2039, soit 14 ans après le début de la construction et 6 ans après la mise en service commerciale.

Phase de capitalisation (2039-2074). Au-delà du payback, la VAN cumulée croît de manière continue mais décélérée par l'effet d'actualisation. Les flux d'exploitation tardifs contribuent peu à la VAN finale : un dollar gagné en 2074 ne pèse que 0,12 $ actualisé à 2025. La trajectoire converge asymptotiquement vers la valeur finale de 267,1 Mrd $.

L'extension de la durée de vie au-delà de 50 ans (les barrages hydroélectriques fonctionnent souvent 80 à 100 ans avec des opérations de réfection) ajouterait des flux marginaux dont l'impact actualisé sur la VAN serait modeste.

6

EFFETS NON MONÉTISÉS

Le bilan socio-économique du chapitre 5 ne couvre que les six effets monétisés sur les seize identifiés. Les dix effets restants, non intégrés à la VAN-SE, doivent néanmoins être présentés au décideur conformément à la méthodologie BSE (Quinet, 2013). Ce chapitre détaille les principaux effets non monétisés, en proposant un ordre de grandeur quand cela est possible et en explicitant les limites de la quantification.

6.1 Bénéfices sanitaires liés à la substitution du charbon

C'est probablement le plus important angle mort de l'évaluation centrale. La substitution de 246 $MtCO_2$/an de charbon génère, au-delà de l'effet climat global, une réduction substantielle d'émissions atmosphériques locales et régionales ($PM_{2,5}$, NO_x, SO_2, mercure). Ces polluants sont responsables d'une mortalité prématurée massive en Chine.

6.1.1 Estimation des décès évités

Plusieurs études quantifient la mortalité attribuable à la combustion du charbon dans le secteur électrique chinois (Health Effects Institute and Tsinghua University, 2016 ; Wilkinson, 2017). La conversion en « décès par GW-an de production thermique substituée » fournit une métrique opérationnelle pour le présent calcul. Wilkinson, 2017, à partir des données Health Effects Institute and Tsinghua University, 2016, retient une estimation centrale de 260 décès par GW-an de production charbon évitée (intervalle de confiance 233-282), avec une fourchette élargie à 200-1 000 décès/GW-an selon les hypothèses sur l'utilisation effective des dispositifs de filtration.

Le projet Yarlung Tsangpo produit 300 TWh/an, soit l'équivalent de 34,2 GW-an de production électrique. En supposant la substitution intégrale au charbon (cohérente avec l'hypothèse retenue au chapitre 2), les décès prématurés évités annuellement sont de l'ordre de :

— **Estimation centrale** : 34,2 × 260 ≈ **8 900 décès/an** ;
— **Fourchette plausible** : 6 850 à 9 650 décès/an (Wilkinson, 2017, intervalle de confiance) ;
— **Fourchette élargie** : 6 840 à 34 200 décès/an (selon hypothèses (**scrubbers**)scrubbers).

Sur les 42 années d'exploitation, l'estimation centrale correspond à 374 000 décès prématurés évités cumulés.

6.1.2 Valorisation monétaire

L'application de la valeur statistique de la vie humaine (VVS) recommandée par la Commission Quinet, 2013, soit 3,43 M d'euro$_{2018}$ par décès évité, conduit aux ordres de grandeur suivants :

— Bénéfice santé annuel (estimation centrale) : 8 900 × 3,43 M d'euro ≈ **30,5 Mrd d'euro/an** (≈ 33 Mrd $/an au taux 1,08 USD/EUR) ;
— Bénéfice santé annuel actualisé sur 42 ans avec FRE = 14,604 (cf. chapitre 7) : ≈ **482 Mrd $ actualisés**.

Cette valorisation ne pas intégrée à la VAN-SE centrale pour deux raisons : (i) la VVS Quinet est calée sur le contexte français, sa transposition à la Chine est discutable au même titre que celle de la valeur tutélaire carbone (la valeur de la vie statistique chinoise est habituellement estimée à 0,3 à 0,7 fois la VVS française, en proportion du PIB par habitant) ; (ii) la chaîne causale émission-exposition-mortalité dépend de modèles atmosphériques complexes, et la substitution intégrale au charbon est elle-même une hypothèse simplificatrice.

Avec une VVS chinoise ajustée à 0,5 fois la VVS Quinet (soit 1,7 M d'euro$_{2018}$), le bénéfice santé annuel resterait de l'ordre de 15 Mrd $, et le bénéfice cumulé actualisé d'environ 240 Mrd $. Ce seul effet, non intégré au bilan central, est donc d'un ordre de grandeur comparable à la VAN-SE monétisée du projet (267 Mrd $). Sa non-prise en compte constitue un sous-estimation majeure des bénéfices sociaux du projet.

6.2 Biodiversité et services écosystémiques

6.2.1 Importance écologique du site

Le comté de Mêdog abrite des écosystèmes parmi les plus riches de Chine. Selon Duan et al., 2022, 79,57 % de la superficie du comté est classée « zone écologique extrêmement importante » dans la cartographie nationale des fonctions écologiques. Le site présente des caractéristiques exceptionnelles : altitude variant de 200 à 7 782 m (mont Namcha Barwa), douze zones de végétation altitudinale, présence d'espèces endémiques, et statut de réserve naturelle nationale partielle.

6.2.2 Impacts attendus du projet

La configuration run-of-river limite les surfaces directement ennoyées par rapport à un barrage à réservoir conventionnel. Néanmoins, plusieurs impacts sont attendus :

— **Fragmentation des habitats fluviaux** : barrages et tunnels interrompent la continuité écologique du fleuve ;
— **Modification du régime hydrologique** : variations de débit liées à la dérivation et à la gestion des turbines ;
— **Perturbation du transport sédimentaire** : impact sur la fertilité des sols aval (jusqu'au delta du Bangladesh) ;
— **Impacts indirects** : routes d'accès, lignes de transmission HVDC vers la Chine de l'Est, urbanisation locale.

6.2.3 Tentative de valorisation

La valeur de référence des services écosystémiques fluviaux est estimée à 4 267 Int$/ha/an pour le biome *Rivers & Lakes* (Groot et al., 2012). À titre purement illustratif, une surface impactée hypothétique de 10 000 ha représenterait une perte de 42,7 M$/an, soit 624 M$ actualisés sur 42 ans (FRE 14,6). Une surface impactée de 100 000 ha conduirait à 6,2 Mrd $ actualisés.

Faute d'étude d'impact environnemental publique et de données fiables sur la surface effectivement impactée, cette valorisation reste illustrative et non intégrée au bilan central. Sa non-intégration constitue un angle mort méthodologique reconnu, particulièrement préoccupant compte tenu du caractère exceptionnel du site.

6.3 Externalités géopolitiques transfrontalières

6.3.1 Enjeu transfrontalier

Le Yarlung Tsangpo devient le Brahmapoutre en aval (Inde) puis le Jamuna (Bangladesh). Ces deux pays totalisent plus de 1,5 milliard d'habitants, dont une partie substantielle vit dans le bassin versant. Aucun traité de partage des eaux contraignant ne lie la Chine à l'Inde ou au Bangladesh, malgré plusieurs Mécanismes de niveau Expert (ELM) tenus depuis 2006 sur les données hydrologiques.

6.3.2 Impacts potentiels et débat scientifique

L'ampleur réelle des impacts hydrologiques aval fait l'objet d'un débat. Les sources chinoises et certaines analyses indiennes (notamment celle du gouvernement de Government of Assam, 2024) avancent que 65 à 70 % du débit annuel du Brahmapoutre est généré en aval du site du barrage, principalement par les pluies de mousson indiennes et les tributaires de l'Arunachal Pradesh. Selon cette analyse, l'impact sur les volumes globaux serait limité.

À l'inverse, plusieurs analyses académiques indiennes soulignent :

— Le risque sur le **transport sédimentaire** : les sédiments captés en amont affectent la fertilité de la plaine de l'Assam et du delta bangladais ;
— La modification du **régime saisonnier** : un barrage permet d'écrêter les crues monsoniques (impact positif potentiel) mais aussi de retenir l'eau en période sèche (impact négatif sur la riziculture aval) ;

— Le **risque sismique** : le site est en zone très active, et une rupture aurait des conséquences catastrophiques sur l'aval indien ;
— L'**asymétrie d'information** : la Chine a interrompu le partage des données hydrologiques avec l'Inde après le standoff de Doklam (Feng et al., 2019).

6.3.3 Non-monétisation

Ces externalités ne sont pas monétisables dans le cadre ACB standard. Elles relèvent d'une analyse géopolitique et stratégique distincte. Le rapport ne formule pas de jugement sur la légitimité des actions chinoises ou des inquiétudes indiennes, mais signale que le bilan socio-économique chinois (267 Mrd $ de VAN-SE) ignore par construction les coûts éventuellement supportés par les populations aval transfrontalières.

6.4 Effets qualitatifs résiduels

Table 6.1 – *Effets non monétisés sur la collectivité : synthèse*

Effet	Acteurs	Sens	Commentaire
Pollution atmosphérique évitée	Population chinoise	+	Bénéfice santé d'ordre comparable à la VAN monétisée (cf. §6.1)
Perturbation biodiversité fluviale	Écosystèmes locaux	–	Site exceptionnel, EIE non publique
Modification transport sédiments	Agriculture aval (Inde, Bangladesh)	–	Impact fertilité sols, non chiffré
Tensions hydriques régionales	Inde, Bangladesh, Chine	–	Risque diplomatique, non monétisable
Modification débit saisonnier	Inde, Bangladesh	?	Impact dépend de la gestion chinoise
Dépendance à l'infrastructure	Chine	–	Vulnérabilité systémique (sismicité, défaillance)
Développement régional Tibet	Région Tibet	+	Effet multiplicateur attendu, non chiffré
Création d'emplois construction	Population locale	+	Effet temporaire
Sécurisation ressource hydrique	Chine	+	Régulation marginale (run-of-river)
Régulation crues aval	Population aval	~ 0	Pas de réservoir significatif

6.5 Synthèse : direction et magnitude des effets non monétisés

L'intégration partielle ou totale des effets non monétisés modifierait substantiellement le bilan dans deux directions opposées :

Bénéfices supplémentaires non comptabilisés (en faveur du projet) :

— Bénéfices santé via substitution charbon : ordre de grandeur 200 à 480 Mrd $ actualisés (selon VVS retenue) ;
— Développement régional Tibet : non chiffré, vraisemblablement plusieurs dizaines de Mrd $ sur 50 ans.

Coûts supplémentaires non comptabilisés (au détriment du projet) :

— Perte de services écosystémiques ;
— Externalités géopolitiques : non monétisables, mais potentiellement substantielles en cas de crise diplomatique majeure ;
— Risque sismique systémique : non monétisé, mais binaire et catastrophique en cas de réalisation.

Le solde net est probablement positif (les bénéfices santé dominent largement), ce qui renforcerait la rentabilité socio-économique du projet. Mais cette conclusion est fragile : elle dépend d'hypothèses sur la transposition des valeurs tutélaires françaises à la Chine, et n'intègre pas les risques catastrophiques (rupture, conflit transfrontalier ouvert) qui ne sont pas captés par une simple analyse coût-bénéfice marginale.

7

ANALYSE DES RISQUES ET DE SENSIBILITÉ

L'analyse des risques constitue l'étape 9 de la démarche BSE (Quinet, 2013). Elle vise à apprécier la robustesse de la création de valeur collective face aux incertitudes identifiées. Ce chapitre présente d'abord la typologie des risques pertinents pour le projet, puis les résultats du stress test paramétrique sur les variables clés, et enfin deux variantes méthodologiques majeures (application du COFP, alignement du prix carbone sur le marché EU ETS) qui testent la sensibilité de la VAN-SE aux choix de cadre.

7.1 Typologie des risques

Pour le projet Yarlung Tsangpo, quatre catégories sont pertinentes.

Table 7.1 – *Typologie des risques applicables au projet*

Catégorie	Description	Traitement
Risques d'investissement	Dépassements de coûts (CAPEX), retards de chantier, complications techniques (sismicité, géologie tunnels)	Stress test CAPEX, valeur de référence Trois-Gorges
Risques de demande / production	Production effective inférieure à la capacité annoncée (300 TWh/an), variabilité hydrologique interannuelle	Stress test production, prix électricité
Risques d'offre / prix	Évolution du prix de l'électricité, du prix carbone, de la demande chinoise	Stress test prix élec, prix CO_2, EU ETS
Risques d'évaluation	Fragilité ou absence de données (EIE, profil CAPEX, coût relocalisation), choix méthodologiques (COFP, valeurs tutélaires)	Variantes méthodologiques

Les risques géopolitiques (tensions transfrontalières, blocages diplomatiques) et

environnementaux catastrophiques (rupture en zone sismique) sont qualifiés mais non monétisés. Ils sont traités au chapitre 6.

7.2 Stress test paramétrique

Le stress test paramétrique mesure la variation de la VAN-SE en réponse à des chocs unitaires de ±10 % sur les paramètres clés. La méthode utilise le facteur de rente d'exploitation (FRE) comme raccourci de calcul pour les flux annuels d'exploitation :

$$\text{FRE} = \frac{1}{(1+i)^6} \times \frac{1-(1+i)^{-44}}{i} = 14{,}604$$

qui correspond à l'annuité actualisée sur 44 ans d'exploitation (2033–2074), ramenée à l'année de référence 2025 via le facteur $(1+i)^{-6}$. La variation de la VAN induite par une variation ΔF du flux annuel d'exploitation est ainsi approchée par $\Delta\text{VAN} \approx \Delta F \times \text{FRE}$. **Cette approximation est strictement limitée aux flux d'exploitation (2033–2074) ; elle ne s'applique pas aux chocs sur le CAPEX, décaissé sur 2025–2032 selon un profil non uniforme et nécessitant un calcul actuariel direct.**

Table 7.2 – *Stress test : sensibilité de la VAN-SE aux paramètres clés*

Scénario	VAN-SE (Mrd $)	Δ (Mrd $)	Élasticité
Benchmark	267,1	—	—
Chocs sur les coûts			
CAPEX +10 %	253,4	−13,7	−5,1 %
Maintenance +10 %	262,1	−5,0	−1,9 %
Coûts totaux +10 %	248,4	−18,7	−7,0 %
Chocs sur les bénéfices			
Production −10 %	221,6	−45,5	−17,0 %
Prix électricité −10 %	225,2	−41,9	−15,7 %
Production +10 %	312,6	+45,5	+17,0 %
Prix électricité +10 %	309,0	+41,9	+15,7 %
Prix CO_2 +10 %	270,7	+3,6	+1,3 %
Scénario combiné défavorable			
CAPEX +10 %, prix élec. −10 %, prod. −10 %	165,9	−101,2	−37,9 %

Plusieurs constats émergent.

Sensibilité forte aux paramètres de production. La VAN-SE est très sensible à la production effective (±17 %) et au prix de l'électricité (±16 %). Ces deux paramètres conditionnent les recettes électricité, qui représentent 92 % des bénéfices bruts annuels. Une production effective de 270 TWh/an au lieu de 300 (correspondant à un facteur de charge de 51 % au lieu de 57 %, valeur plausible pour un grand barrage en première décennie d'exploitation) suffit à amputer la VAN de 45 Mrd $.

Sensibilité faible au prix carbone. La VAN ne réagit que marginalement à un choc de 10 % sur le prix carbone ETS Chine (±1,3 %), du fait du niveau

structurellement bas de ce prix (10 \$/t). Cette faible sensibilité est trompeuse : elle ne reflète pas la valeur physique du bénéfice climat (cf. variante EU ETS infra), mais le sous-calibrage du signal-prix.

Sensibilité asymétrique aux coûts. Le CAPEX (poids majeur dans les coûts) et la maintenance (poids modéré) ne génèrent ensemble qu'une élasticité de $-7\,\%$ pour un choc de $10\,\%$. Le projet est donc plus vulnérable aux risques sur les revenus qu'aux risques sur les coûts.

Scénario combiné défavorable. La conjonction d'un dépassement de CAPEX de $10\,\%$ (modeste au regard des standards des mégaprojets, où Ansar et al., 2014 documentent des dépassements moyens de $96\,\%$ pour les barrages), d'une production en deçà de l'annonce de $10\,\%$, et d'un prix électricité en baisse de $10\,\%$ ramène la VAN à 166 Mrd \$. Le projet reste socio-économiquement rentable, mais la marge se réduit substantiellement.

7.3 Variantes méthodologiques

Au-delà du stress test paramétrique, deux choix méthodologiques structurants ont été assumés au chapitre 4 : (i) retenir le prix carbone ETS Chine plutôt qu'une référence internationale, (ii) ne pas appliquer de COFP. Ces deux choix sont testés ici en variantes.

7.3.1 Variante 1 : alignement sur le prix carbone EU ETS

L'alignement du prix carbone sur le niveau EU ETS de référence (80 \$/tCO_2 en 2024) ferait passer la valorisation annuelle du CO_2 évité de 2 460 à 19 680 M\$/an. L'impact actualisé sur la VAN est de $+251,5$ Mrd \$ (calcul : $17\,220 \times 14{,}604/1000$).

— VAN-SE (variante EU ETS) : **518,6 Mrd \$**
— Soit un quasi-doublement de la VAN par rapport au benchmark.

Cette variante a également un effet structurel sur la décomposition par acteur (cf. chapitre 5, section 5.4) : le bénéfice climat global passerait de $12{,}7\,\%$ du solde net à environ $53\,\%$, devenant l'effet dominant du projet. La rentabilité socio-économique apparente du projet est donc structurellement dépendante du choix du prix carbone retenu.

7.3.2 Variante 2 : application du COFP

L'application du COFP français (1,2 selon Quinet, 2013 aux flux publics (CAPEX et maintenance, intégralement portés par l'État chinois) consiste à majorer ces coûts de $20\,\%$ pour refléter la distorsion induite par les prélèvements obligatoires. Sur les coûts actualisés (CAPEX 114 228 M\$ + maintenance 47 123 M\$ = 161 351 M\$), la majoration représente $0{,}20 \times 161\,351 = 32\,270$ M\$ supplémentaires de coûts actualisés, soit 32,3 Mrd \$.

— VAN-SE (variante COFP) : **234,8 Mrd \$**
— Soit une réduction de $12\,\%$ par rapport au benchmark.

Cette variante reste indicative : le COFP de 1,2 est calibré pour le système fiscal français, et sa transposition à la Chine n'est pas justifiée par une référence sourcée. Elle indique néanmoins que l'application stricte du formalisme Quinet réduit la VAN sans inverser sa positivité.

7.3.3 Variante 3 : sensibilité au taux d'actualisation

Le taux d'actualisation de 4,5 % (Quinet, 2013) est lui-même un choix méthodologique. Une transposition à la Chine pourrait justifier soit un taux plus élevé (croissance plus forte, prime de risque pays), soit un taux plus faible (horizon politique long, accès au capital subventionné).

Table 7.3 – *Sensibilité de la VAN au taux d'actualisation*

Taux	VAN-SE (Mrd $)	Δ vs benchmark
$i = 3{,}0\,\%$ (taux faible, hypothèse capital subventionné)	413,0	$+145,9$
$i = 4{,}5\,\%$ (Quinet, 2013, benchmark)	267,1	—
$i = 6{,}0\,\%$ (taux élevé, prime de risque pays)	172,7	$-94,4$

La VAN-SE varie d'un facteur 2,4 entre les bornes basses et hautes du taux. Cette sensibilité illustre que le taux d'actualisation est, avec le prix carbone, le choix méthodologique le plus structurant pour le bilan. Le taux Quinet de 4,5 % reste défendable comme référence neutre.

7.4 Risques non testés quantitativement

Trois catégories de risques échappent au stress test paramétrique mais sont pertinentes pour la robustesse du bilan.

Risque de dépassement de coûts. Ansar et al., 2014 documentent, sur un échantillon de 245 grands barrages construits entre 1934 et 2007, un dépassement moyen du CAPEX de 96 % (médiane 27 %), avec des cas extrêmes au-dessus de 200 %. Un dépassement de 50 % sur le CAPEX du projet Yarlung Tsangpo (passage de 137 à 205 Mrd $) impacterait la VAN de −68 Mrd $, la ramenant à 199 Mrd $. Le projet resterait socio-économiquement rentable mais la sensibilité indique qu'un dépassement supérieur à 200 % (171 Mrd $ d'écart) effacerait la VAN.

Risque sismique. Le site est situé en zone sismique très active (jonction des plaques indienne et eurasienne). Une rupture catastrophique aurait des conséquences sur l'amont chinois et l'aval indo-bangladais que l'analyse coût-bénéfice marginale ne capte pas. L'évaluation probabiliste de ce risque excède le périmètre du présent rapport.

Risque géopolitique. Une crise transfrontalière majeure (escalade militaire Inde-Chine, conflit hydrique ouvert, sanctions internationales) pourrait perturber l'exploitation ou réduire la valeur d'usage du projet. Ce risque est qualifié au chapitre 6 mais non monétisé.

7.5 Synthèse de l'analyse de risques

Le tableau 7.4 récapitule la position de la VAN-SE dans les principaux scénarios testés.

Table 7.4 – *Synthèse des scénarios testés sur la VAN-SE*

Scénario	VAN (Mrd $)	Lecture
Benchmark	267,1	Hypothèses centrales du chapitre 4
EU ETS (80 $/t$CO_2$)	518,6	Doublement, le climat devient dominant
Taux 3,0 %	413,0	Capital chinois subventionné
Production +10 %	312,6	Surperformance hydrologique
Production −10 %	221,6	Sous-performance hydrologique
COFP appliqué (1,2)	234,8	Application stricte Quinet
Pire combiné (CAPEX, prix, prod.)	165,9	Marge réduite mais positive
Taux 6,0 %	172,7	Prime de risque pays élevée

Trois conclusions principales se dégagent :

1. **Le projet est robuste au sens de l'ACB** : dans tous les scénarios testés, la VAN-SE reste largement positive et le TRI supérieur au taux d'actualisation Quinet. La rentabilité socio-économique n'est pas une question marginale qui basculerait avec un choc unitaire raisonnable.
2. **La VAN est extrêmement sensible aux choix méthodologiques sur le carbone et le taux d'actualisation.** Un alignement du prix carbone sur les standards internationaux double la VAN. Un changement de taux modifie le résultat d'un facteur 2. Ces leviers sont des choix de cadrage politique, pas des paramètres physiques mesurables.
3. **Les risques non testés quantitativement (dépassement CAPEX, sismique, géopolitique) restent les angles morts les plus préoccupants.** Le projet n'est vulnérable ni aux fluctuations courantes des paramètres techniques ni aux ajustements méthodologiques modérés, mais il est exposé à des risques binaires catastrophiques que l'ACB standard ne mesure pas.

8

DISCUSSION CRITIQUE ET RECOMMANDATIONS

Avant de conclure sur la rentabilité socio-économique du projet, ce chapitre présente une lecture critique des forces et limites de l'évaluation conduite, puis formule des recommandations à l'attention du décideur public et de l'AMO.

8.1 Forces de l'évaluation

Méthodologie Quinet appliquée rigoureusement. L'évaluation suit la séquence en neuf étapes recommandée par la Commission Quinet, 2013 : cadrage, scénarios, identification, valorisation, ACB, effets non monétisés, risques. Le taux d'actualisation (4,5 %), la durée de vie (50 ans), la formule VAN-SE et la décomposition par acteur respectent le formalisme de référence.

Traçabilité des paramètres. Chaque paramètre du modèle est sourcé et documenté (Radio Free Asia, 2024 ; IPCC, 2014 ; CEIC Data, 2024 ; CEIC Data, 2020 ; Intratec Solutions, 2025 ; Quinet, 2013). Le modèle Excel sous-jacent permet la réplication intégrale des calculs. Les hypothèses de modélisation (profil CAPEX, période de relocalisation) sont explicitées comme telles.

Stress test couvrant les principaux risques. Les paramètres clés (production, prix électricité, CAPEX, maintenance, prix carbone) font l'objet de chocs unitaires de ±10 %. Trois variantes méthodologiques structurantes (EU ETS, COFP, taux d'actualisation) testent la sensibilité aux choix de cadrage. Le scénario combiné défavorable est documenté.

Effets non monétisés discutés quantitativement. Le bénéfice santé via substitution charbon, principal angle mort de l'évaluation centrale, est estimé à 240 Mrd $ actualisés dans l'hypothèse d'une VVS chinoise ajustée (0,5 × VVS Quinet, soit 1,7 M d'euro, cohérente avec (Chen et al., 2023)), soit 90 % de la VAN-SE benchmark (fourchette basse retenue au chapitre 6 (§6.1)).

8.2 Limites et biais identifiés

Prix carbone ETS Chine structurellement sous-évalué. À 10 \$/tCO_2, le prix retenu pour le calcul central minore d'un facteur 8 le bénéfice climat par rapport au prix EU ETS, et davantage encore par rapport à la valeur tutélaire Quinet. Ce choix est cohérent avec le périmètre national chinois mais sous-estime la valeur sociale globale du CO_2 évité. La variante EU ETS porte la VAN à 519 Mrd \$.

Production de 300 TWh/an non vérifiée. La capacité annoncée par les autorités chinoises n'est validée par aucune mesure indépendante. Elle implique un facteur de charge de 57 %, ambitieux pour un grand barrage en première décennie d'exploitation (les Trois-Gorges atteignent 50 à 55 % selon les années). Une production effective à 250 TWh/an ramènerait la VAN à environ 145 Mrd \$.

Profil CAPEX analogique, sans données réelles. Le profil de décaissement en cloche sur 8 ans est construit par analogie avec le chantier des Trois-Gorges (Ansar et al., 2014). Il ne repose sur aucune donnée publique chinoise relative au projet Yarlung Tsangpo. Cette limite est mentionnée dans le rapport.

Externalités non monétisées potentiellement lourdes. Trois familles d'externalités ne sont pas chiffrées : (i) la perturbation de la biodiversité fluviale dans un site exceptionnel, (ii) les externalités géopolitiques transfrontalières avec l'Inde et le Bangladesh, (iii) les bénéfices sanitaires via substitution charbon. Le solde net est probablement positif (les bénéfices santé dominent largement), mais cette conclusion n'est pas robuste à l'absence d'EIE publique et à la transposabilité incertaine des valeurs tutélaires françaises.

Absence d'évaluation probabiliste. Le stress test conduit est déterministe (chocs unitaires sur les paramètres). Il ne caractérise pas la distribution de probabilité de la VAN, ni les risques de queue (rupture catastrophique en zone sismique, conflit transfrontalier ouvert). Une évaluation Monte-Carlo serait pertinente mais excède le périmètre de la présente AMO.

Transposition du cadre Quinet à la Chine assumée comme hypothèse. Le taux d'actualisation, le COFP, les valeurs tutélaires (carbone, vie statistique) sont calibrés sur le contexte français. Leur transposition à un projet chinois est une simplification méthodologique faute de référentiel équivalent local. La sensibilité de la VAN à ces choix est documentée (variantes COFP, EU ETS, taux 3 % et 6 %) mais l'incertitude résiduelle est non négligeable.

Absence d'EIE publique. Aucune étude d'impact environnemental publique n'est disponible pour ce projet, ce qui empêche la monétisation directe des impacts écologiques (surface impactée, espèces affectées, services écosystémiques perdus). L'évaluation socio-économique reste structurellement incomplète tant que cette information n'est pas publiée.

8.3 Recommandations

L'AMO formule six recommandations, classées par ordre de priorité décroissante.

1. Exiger la publication d'une EIE indépendante. Aucune décision finale ne devrait reposer sur le seul bilan socio-économique central tant que les impacts environnementaux ne sont pas quantifiés par une étude d'impact rendue publique.

Cette EIE devrait inclure une évaluation quantitative des services écosystémiques affectés (selon la méthode Groot et al., 2012), une caractérisation de la surface impactée, et une analyse des risques sismiques.

2. Valider la production effective par modélisation hydrologique indépendante. La capacité annoncée de 300 TWh/an conditionne 92 % des bénéfices monétisés. Une validation par étude hydrologique indépendante (au moins de troisième partie, idéalement multinationale) est nécessaire avant l'engagement définitif des investissements.

3. Intégrer les bénéfices santé du charbon évité. Le bénéfice santé non monétisé représente entre 90 et 480 Mrd $ actualisés selon la VVS retenue, soit 34 à 180 % de la VAN-SE centrale. Une évaluation rigoureuse via modélisation atmosphérique régionale ($PM_{2,5}$, NO_x, SO_2) et VVS chinoise sourcée renforcerait substantiellement la justification du projet.

4. Conduire une analyse de risques probabiliste. L'évaluation actuelle est déterministe. Une analyse Monte-Carlo intégrant la distribution des dépassements de coûts (Ansar et al., 2014 : 96 % de dépassement moyen pour les grands barrages), la variabilité hydrologique et les chocs de prix permettrait de caractériser la robustesse de la VAN, notamment ses queues de distribution.

5. Engager un dialogue transfrontalier formalisé. En l'absence de traité de partage des eaux, et compte tenu des précédents de suspension de partage de données (Feng et al., 2019), la sécurisation d'un mécanisme bilatéral ou trilatéral (Chine, Inde, Bangladesh) sur le partage des données hydrologiques et la gestion du débit du Brahmapoutre est une condition de réduction du risque géopolitique non monétisé.

6. Documenter publiquement le profil de décaissement réel et les variantes techniques étudiées. Le projet bénéficierait d'une transparence accrue sur les paramètres opérationnels (calendrier annuel des décaissements, options techniques étudiées, structuration financière retenue), aujourd'hui non publics. Cette transparence est une condition de la contre-expertise indépendante recommandée par les standards internationaux pour les projets d'infrastructure de cette envergure.

9

CONCLUSION

L'évaluation socio-économique du méga-barrage hydroélectrique sur le Yarlung Tsangpo, conduite selon le cadre méthodologique Quinet, 2013 transposé au contexte chinois, conclut à une VAN-SE de 267,1 milliards de dollars actualisés à 2025, un TRI de 13,68 % et un payback actualisé en 2038-2039.

Le projet est socio-économiquement rentable au sens de l'analyse coût-bénéfice standard, dans le périmètre des effets monétisés. Les recettes de vente d'électricité (28 710 M$/an) dominent les bénéfices bruts à hauteur de 92 %. La valorisation du CO_2 évité reste modeste (7,9 % des bénéfices) en raison du prix carbone ETS Chine structurellement bas (10 $/t$CO_2$). L'État chinois capte 87,5 % du bénéfice net actualisé, la collectivité globale 12,7 % via le climat, et les ménages déplacés supportent un coût net marginal de 425 M$ actualisés.

Cette conclusion centrale appelle plusieurs nuances substantielles, documentées dans les chapitres précédents.

D'abord, la VAN est très sensible aux choix de cadrage méthodologique. Un alignement du prix carbone sur le prix EU ETS (80 $/t$CO_2$) doublerait la VAN à 519 Mrd $. L'application du COFP français (1,2) la réduirait à 235 Mrd $. Une variation du taux d'actualisation entre 3 % et 6 % modifie la VAN d'un facteur 2,4. Ces écarts ne reflètent pas l'incertitude sur les paramètres physiques du projet, mais sur les conventions de cadrage.

Ensuite, les externalités non monétisées sont substantielles dans les deux directions. Le bénéfice santé non comptabilisé via la substitution du charbon (environ 8 900 décès prématurés évités par an) représente entre 240 Mrd $ (VVS chinoise ajustée, (Chen et al., 2023)) et 480 Mrd $ (VVS Quinet transposée à la Chine), soit 90 à 180 % de la VAN benchmark (détail au chapitre 6). Symétriquement, les coûts non monétisés (perturbation de la biodiversité d'un site exceptionnel, externalités géopolitiques transfrontalières, risque sismique catastrophique) sont qualifiés mais non chiffrés, faute d'EIE publique et de cadre méthodologique adapté.

Enfin, l'évaluation reste structurellement limitée par trois angles morts : (i) la non-vérification indépendante de la production annoncée de 300 TWh/an, (ii) l'absence de données publiques sur le profil de décaissement réel du CAPEX, (iii) l'impossibilité d'intégrer les risques catastrophiques binaires (rupture, conflit ouvert) dans une analyse coût-bénéfice marginale.

Le bilan socio-économique apparent est donc favorable, mais sa robustesse repose sur des hypothèses qu'une décision publique éclairée devrait soumettre à des vérifications complémentaires. Les recommandations formulées au chapitre 8 (publication d'une EIE indépendante, validation hydrologique de la production, intégration des bénéfices santé, analyse probabiliste, dialogue transfrontalier formalisé, transparence financière) visent à combler ces angles morts avant qu'une décision irréversible ne soit définitivement engagée. À ce stade, la justification socio-économique du projet par la seule VAN-SE monétisée est techniquement valide mais politiquement insuffisante.

A

GLOSSAIRE

ACB Analyse Coûts-Bénéfices.
AMO Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.
AWY *Annual Water Yield* – volume annuel d'eau d'un bassin versant.
CAPEX *Capital Expenditure* – dépenses d'investissement.
COFP Coût d'Opportunité des Fonds Publics. Coefficient (1,2 en France) appliqué aux flux publics pour refléter la distorsion induite par les prélèvements obligatoires.
EIE Étude d'Impact Environnemental.
ELM *Expert-Level Mechanism* – mécanisme bilatéral Chine-Inde de partage des données hydrologiques (2006).
ETS *Emissions Trading System* – système d'échange de quotas d'émission.
FRE Facteur de Rente d'Exploitation. Annuité actualisée sur la phase d'exploitation, ramenée à l'année de référence. Pour ce projet : FRE = 14,604.
HVDC *High-Voltage Direct Current* – transport d'électricité haute tension à courant continu.
IRENA *International Renewable Energy Agency*.
LAC *Line of Actual Control* – ligne de contrôle effectif entre la Chine et l'Inde.
MOA Maîtrise d'Ouvrage.
MOP Maîtrise d'Ouvrage Publique.
MoU *Memorandum of Understanding* – protocole d'accord.
OPEX *Operational Expenditure* – dépenses de fonctionnement.
PFRFP Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics.
$PM_{2,5}$ Particules fines de diamètre $\leq 2{,}5\ \mu$m.
PPP Partenariat Public-Privé.
Run-of-river Configuration hydroélectrique au fil de l'eau.
SNBC Stratégie Nationale Bas Carbone (France).
TRI Taux de Rentabilité Interne.
TWh Térawattheure (10^{12} Wh).
VAN Valeur Actuelle Nette.
VAN-SE Valeur Actuelle Nette Socio-Économique.
VVS Valeur statistique de la Vie humaine. 3,43 M d'euro$_{2018}$ en France (Quinet, 2013) ; 690 000 $ en Chine (Chen et al., 2023).

B

ANNEXES TECHNIQUES

Modèle Excel et code de calcul

Le modèle de calcul sous-jacent à l'évaluation (chronique de flux 2025–2074, feuilles *Paramètres*, *Flux économiques*, *VAN/TRI*, *Stress test*) ainsi que le code R ayant produit la figure 5.1 sont disponibles en accès ouvert à l'adresse suivante :

`https://github.com/SampelElGrino/Eval_socio_economique`

Les paramètres centraux implémentés dans le modèle sont récapitulés au tableau 4.1 (chapitre 4).

BIBLIOGRAPHIE

Ansar, Atif et al. (2014). « Should we build more large dams ? The actual costs of hydropower megaproject development ». In : *Energy Policy* 69, p. 43-56. doi : 10.1016/j.enpol.2013.10.069.

CEIC Data (2020). *China : Population : Average Household Size : Tibet*. url : https://www.ceicdata.com/en/china/population-no-of-person-per-household/population-average-household-size-tibet.

CEIC Data (2024). *China : NBS Property Price Monthly : Property Price YTD Avg : Tibet*. url : https://www.ceicdata.com/en/china/nbs-property-price-monthly/property-price-ytd-avg-tibet.

Chen, Jin et al. (2023). « Estimating the value of a statistical life in China : A contingent valuation study in six representative cities ». In : *Chinese Journal of Population, Resources and Environment* 21.4, p. 269-279. doi : 10.1016/j.cjpre.2023.11.009.

China Briefing (nov. 2024). *China Carbon Trading Emissions Cap*. url : https://www.china-briefing.com/news/china-carbon-trading-emissions-cap/.

CNN (déc. 2025). *China is building the world's most powerful hydropower system deep in the Himalayas*. url : https://www.cnn.com/2025/12/17/china/china-largest-hydropower-dam-intl-hnk-dst.

Construction Review Online (juill. 2025). *China launches the construction of Tibet Dam, the World's Largest Hydropower Project*. url : https://constructionreviewonline.com/news/china-launches-the-construction-of-tibet-dam-the-worlds-largest-hydropower-project/.

Duan, Yan, Jia Tian, Zhe Zhao et al. (2022). « Ecological importance assessment of Mêdog County, Tibet Autonomous Region ». In : *Journal of Environmental Management*. 79,57 % du comté classé zone écologique extrêmement importante.

Ember (2025). *Global Electricity Review 2025*. Rapp. tech. Ember Energy Research. url : https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2025/.

EqualOcean (juin 2022). *Property market analysis – Tibet Autonomous Region*. url : https://equalocean.com/briefing/20220628230147939.

Feng, Yan et al. (2019). « Hydrological data sharing during the 2017 Doklam standoff : a strategic analysis ». In : *Journal of Hydrology*. Cité dans Bandyo-

padhyay et al. (2024), *Game theoretical analysis of China-India interactions in the Brahmaputra River Basin*.

Government of Assam (2024). *Brahmaputra River System*. Water Resources Department portal. URL : https://waterresources.assam.gov.in/portlet-innerpage/brahmaputra-river-system.

Groot, Rudolf de et al. (2012). « Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units ». In : *Ecosystem Services* 1.1. Table 3, p. 55, biome *Rivers & Lakes* : 4 267 Int$/ha/an, p. 50-61. DOI : 10.1016/j.ecoser.2012.07.005.

Health Effects Institute and Tsinghua University (2016). *Burden of Disease Attributable to Coal-Burning and Other Air Pollution Sources in China*. Rapp. tech. Boston, MA : GBD MAPS Working Group, Health Effects Institute. URL : https://www.healtheffects.org/system/files/GBDMAPS-ExecSummEnglishFinal.pdf.

International Renewable Energy Agency (2012). *Renewable Energy Technologies : Cost Analysis Series, Volume 1 : Power Sector, Issue 3/5, Hydropower*. Rapp. tech. Abu Dhabi : IRENA, p. 24. URL : https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2012/RE_Technologies_Cost_Analysis-HYDROPOWER.pdf.

Intratec Solutions (2025). *Electricity Price China*. URL : https://www.intratec.us/solutions/energy-prices-markets/commodity/electricity-price-china.

IPCC (2014). *Climate Change 2014 : Mitigation of Climate Change*. Working Group III Contribution to AR5. Annex III : Technology-specific cost and performance parameters, Table A.III.2, p. 1335. Intergovernmental Panel on Climate Change. URL : https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/.

Newsweek (jan. 2025). *China Plans World's Largest Hydropower Dam*. URL : https://www.newsweek.com/china-hydropower-dam-tibet-2009180.

Quinet, Émile (2013). *L'évaluation socioéconomique des investissements publics*. Rapport de la Commission Quinet. Paris : Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective. URL : https://www.strategie.gouv.fr/publications/levaluation-socioeconomique-investissements-publics.

Radio Free Asia (déc. 2024). *China approves mega-dam construction on Yarlung Tsangpo*. URL : https://www.rfa.org/english/tibet/2024/12/27/tibet-china-approves-mega-dam-construction/.

Roncalli, Thierry (2020). *Handbook of financial risk management*. Chapman et Hall/CRC. URL : https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781315144597/handbook-financial-risk-management-thierry-roncalli.

The Diplomat (fév. 2025). *What's Driving China's Controversial Mega-Dam in Tibet ?* URL : https://thediplomat.com/2025/02/whats-driving-chinas-controversial-mega-dam-in-tibet/.

United Nations Human Rights Council (2025). *Report on the Yarlung Tsangpo project*. Rapp. tech. GE.25-02601. UN Human Rights Council, 58th session. URL : https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g25/023/71/pdf/g2502371.pdf.

United Nations University (2024). *Ageing Dams Pose Growing Threat*. Press Release. URL : https://unu.edu/press-release/ageing-dams-pose-growing-threat.

Wilkinson, Robert (2017). *Coal in China : Estimating Deaths per GW-year*. Rapp. tech. Berkeley Earth. URL : https://berkeleyearth.org/deaths-per-gigawatt-year/.

Xinhua News Agency (déc. 2024). *State Council approves construction of Yarlung Tsangpo lower reaches hydropower project*. Communiqué officiel.

Yale Environment 360 (2024). *China-Tibet Yarlung Tsangpo Dam : A New Threat to India and Bangladesh's Water Supply*. URL : https://e360.yale.edu/features/china-tibet-yarlung-tsangpo-dam-india-water.